

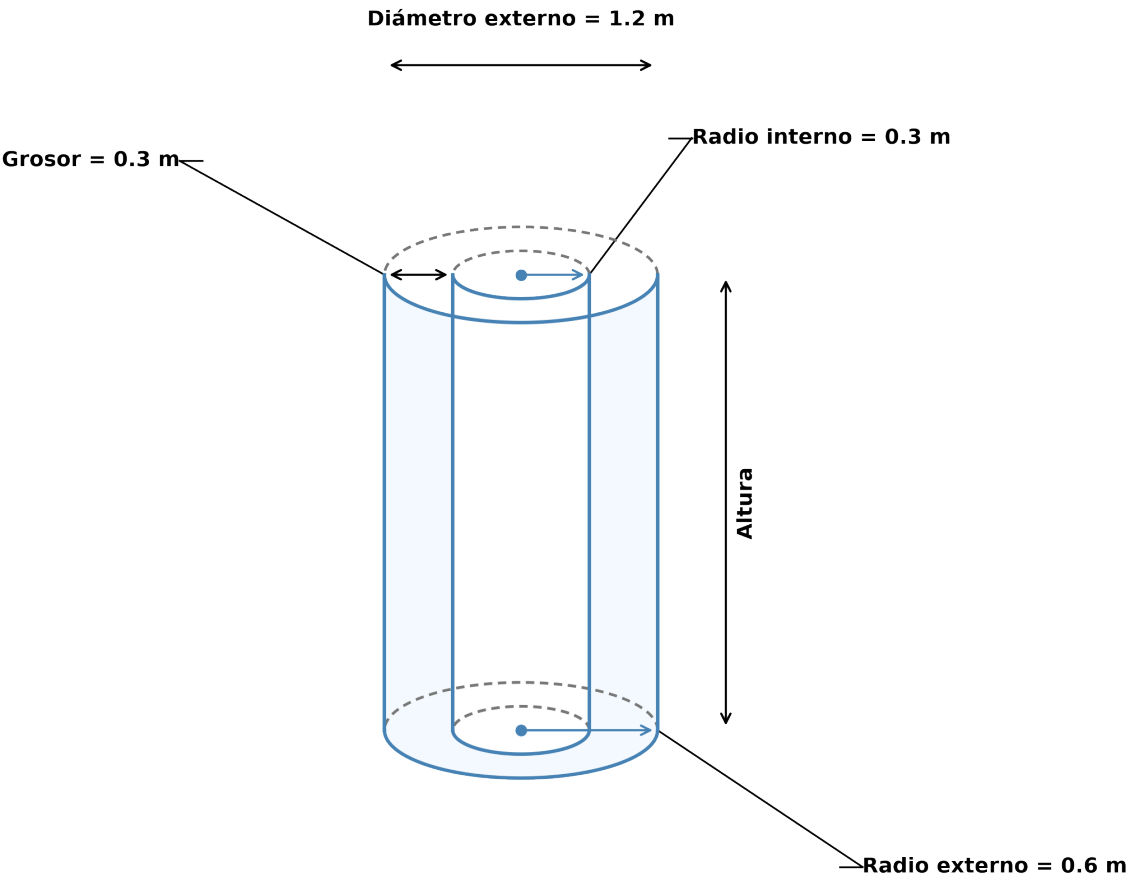
Apellidos y Nombres: _____

Grupo: _____

Fecha: _____

1. (a) ☐ (b) ☒ (c) ☐ (d) ☐
2. (a) ☐ (b) ☐ (c) ☒ (d) ☐

1. **Escenario:**
Natalia desea saber cuánto(a) solución se necesita para llenar un tanque cilíndrico interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	0.3	m
Radio externo	0.6	m
Diámetro externo	1.2	m
Grosor	0.3	m

¿Cuál medida le falta a Natalia para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Altura del cilindro.
- c) Radio externo.
- d) Perímetro del cilindro.

Retroalimentación:
La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de solución necesario para llenar el tanque cilíndrico central, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 0.3 m)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 1.2 m
- Radio interno = 0.3 m

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Natalia le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de solución necesaria.

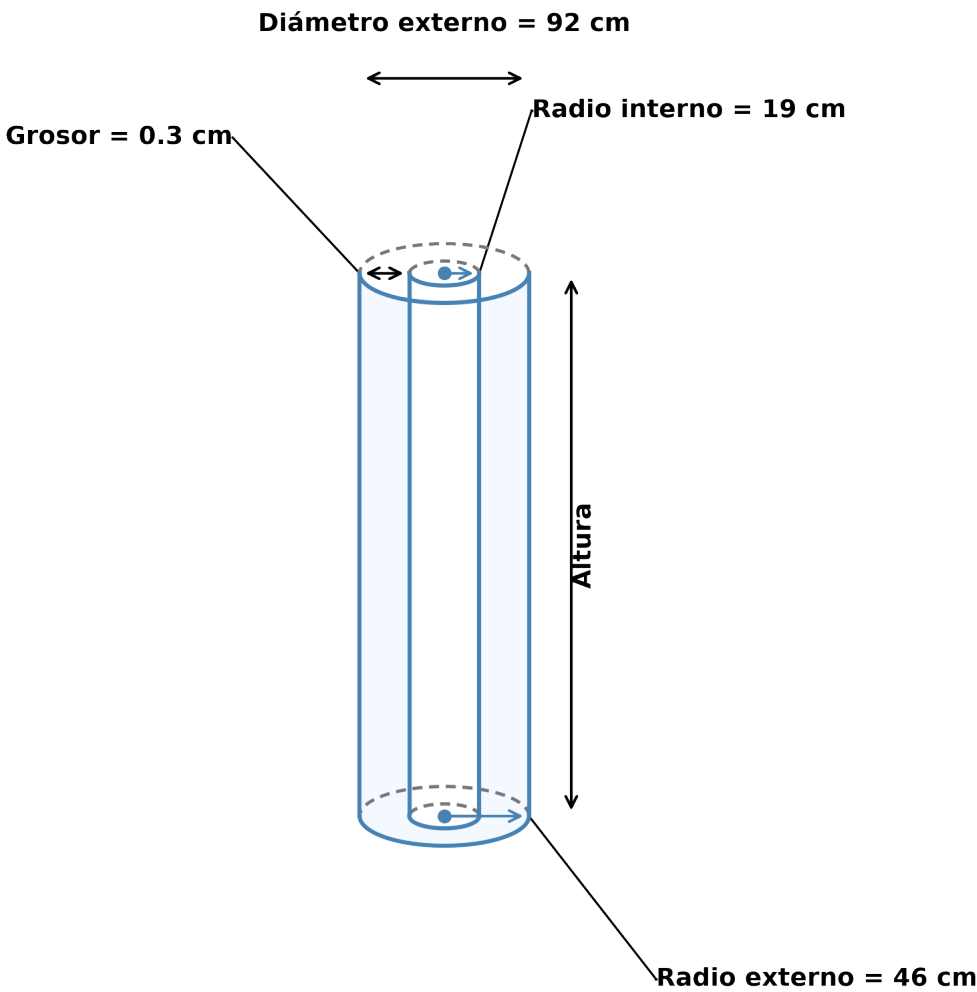
Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$$V = \pi \cdot (0,3)^2 \cdot h = 0,28 \cdot h \text{ m}^3$$

- a) Falso
- b) Verdadero
- c) Falso
- d) Falso

2. **Escenario:**

Mariana desea saber cuánto(a) solución se necesita para llenar un conducto interno, pero solamente cuenta con las medidas de las dimensiones que muestra la figura.



Dimensión	Valor	Unidad
Radio interno	19	cm
Radio externo	46	cm
Diámetro externo	92	cm
Grosor	27	cm

¿Cuál medida le falta a Mariana para hallar la cantidad deseada?

- a) Diámetro externo.
- b) Perímetro del cilindro.
- c) Altura del cilindro.
- d) Radio externo.

Retroalimentación:

La respuesta correcta es: **Altura del cilindro.**

Para calcular el volumen de solución necesario para llenar el conducto interior, necesitamos calcular el volumen de un cilindro, cuya fórmula es:

$V = \pi \cdot r^2 \cdot h$

Donde:

- r es el radio (en este caso, el radio interno = 19 cm)
- h es la altura del cilindro

En el problema se nos proporciona:

- Diámetro externo = 92 cm
- Radio interno = 19 cm

Sin embargo, no se nos proporciona la altura del cilindro, que es esencial para calcular el volumen. Por lo tanto, a Mariana le falta conocer la altura del cilindro para poder calcular la cantidad de solución necesaria.

Si tuviéramos la altura, el volumen se calcularía así:

$V = \pi \cdot (19)^2 \cdot h = 1134,11 \cdot h \text{ cm}^3$

- a) Falso
- b) Falso
- c) Verdadero
- d) Falso